

الخليخ للرياضيات  
education-onec-dz.blogspot.com

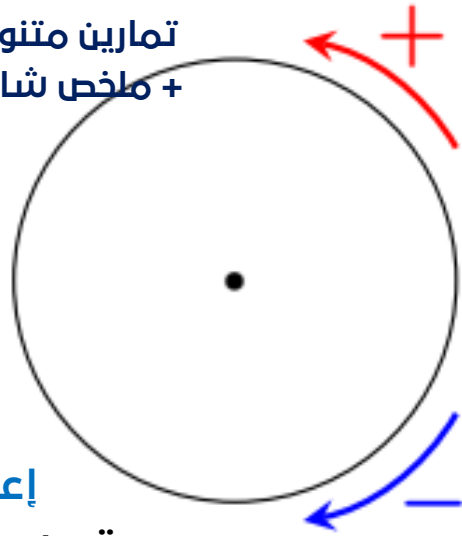
سنة ثانية ثانوي

الشعب:

علوم تجريبية | رياضيات | تقني رياضيات

## سلسلة تمارين حول: الزوايا الموجهة

تمارين متنوعة مرفقة بحلول مفصلة  
+ ملخص شامل حول الزوايا الموجهة



إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

[ 16 أفريل 2022 ]

1

ملخص شامل  
حول:

الزوايا الموجهة

الخطيل للرياضيات  
قوسم

# 1 الزوايا الموجهة

● يوجه المستوي:

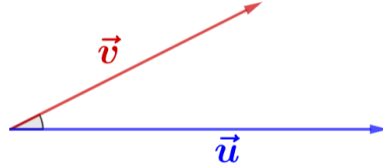
☒ توجيهها مباشرا (موجب) ← عكس عقارب الساعة

☒ توجيهها غير مباشرا (سالب) ← اتجاه عقارب الساعة

● نسمي دائرة مثلثية كل دائرة موجهة في الاتجاه المباشر والتي نصف قطرها 1.

فيما يلي:  $\vec{u}$ ،  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  ثلاث أشعة غير معدومة؛

● نسمي الثنائية  $(\vec{u}; \vec{v})$  زاوية موجهة لشعاعين



● إذا كان  $x$  قياس للزاوية  $(\vec{u}; \vec{v})$  فإن كل الاعداد من الشكل  $x + 2k\pi$  هي أقياس للزاوية  $(\vec{u}; \vec{v})$  حيث:  $k \in \mathbb{Z}$

● يوجد قياس على المجال  $[-\pi; \pi]$  يسمى القياس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$

● إيجاد القياس الرئيسي للزاوية  $x = (\vec{u}; \vec{v})$  :

☒ يكتب الشكل العام للزاوية بـ:  $(\vec{u}; \vec{v}) = x + 2k\pi$

☒ نحصر الشكل العام للزاوية بين  $-\pi$  و  $\pi$  ، أي:  $-\pi < x + 2k\pi < \pi$

☒ يكفي إيجاد  $k$  انطلاقا من هذا الحصر ثم تعويضه في الشكل العام لحساب القياس الرئيسي

● ملاحظة: يوجد طريقة أخرى لإيجاد القياس الرئيسي للزاوية  $(\vec{u}; \vec{v})$  ، سنتطرق إليها خلال التمارين

☒ تقايس الزوايا الموجهة:

ليكن  $\alpha$  قياسا للزاوية  $(\vec{u}; \vec{v})$  و  $\alpha'$  قياسا للزاوية  $(\vec{u}'; \vec{v}')$

• تكون الزاويتان  $(\vec{u}; \vec{v})$  و  $(\vec{u}'; \vec{v}')$  متقايستان إذا وفقط إذا كان من أجل كل  $k \in \mathbb{Z}$  :

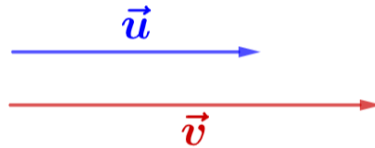
$$\alpha' = \alpha + 2k\pi$$

• أي:  $\alpha' - \alpha$  مضاعف لـ  $2\pi$

☒ الارتباط الخطي في الزوايا الموجهة:

●  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  مرتبطان خطيا معناه:

☒  $(\vec{u}; \vec{v}) = 2k\pi$  وهذا يعني  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  في نفس الاتجاه



☒  $(\vec{u}; \vec{v}) = \pi + 2k\pi$  وهذا يعني  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  في اتجاهين متعاكسين



● خاصية  $(k; k') \in \mathbb{R}^*$

✕ إذا كان:  $k$  و  $k'$  من نفس الإشارة فإن:  $(k\vec{u}; k'\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v})$

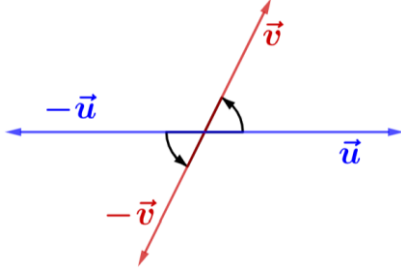
✕ إذا كان:  $k$  و  $k'$  مختلفين في الإشارة فإن:  $(k\vec{u}; k'\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) + \pi$

✕ علاقة شال:

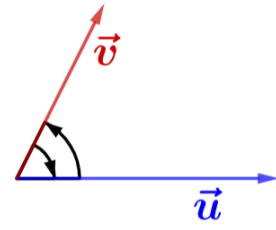
● لدينا:  $(\vec{u}; \vec{v}) = (\vec{u}; \vec{w}) + (\vec{w}; \vec{v})$

● نتائج:

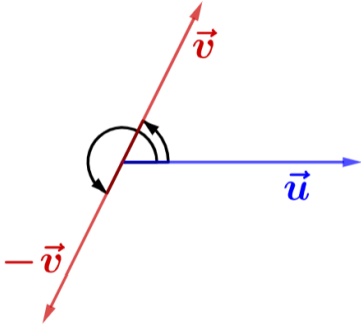
$$(-\vec{u}; -\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v})$$



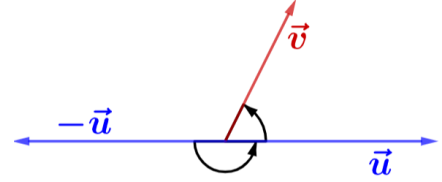
$$(\vec{u}; \vec{v}) = -(\vec{v}; \vec{u})$$



$$(\vec{u}; -\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) + \pi$$



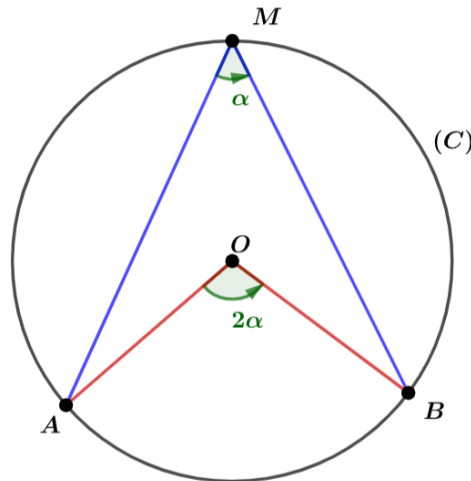
$$(-\vec{u}; \vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) + \pi$$



✕ الزاوية المحيطية

إذا كانت  $A$ ،  $B$  و  $M$  ثلاث نقاط متمايضة مثني مثني من دائرة مثلثية  $(C)$  مركزها  $O$  فإن:

$$(\vec{OA}; \vec{OB}) = 2(\vec{MA}; \vec{MB})$$

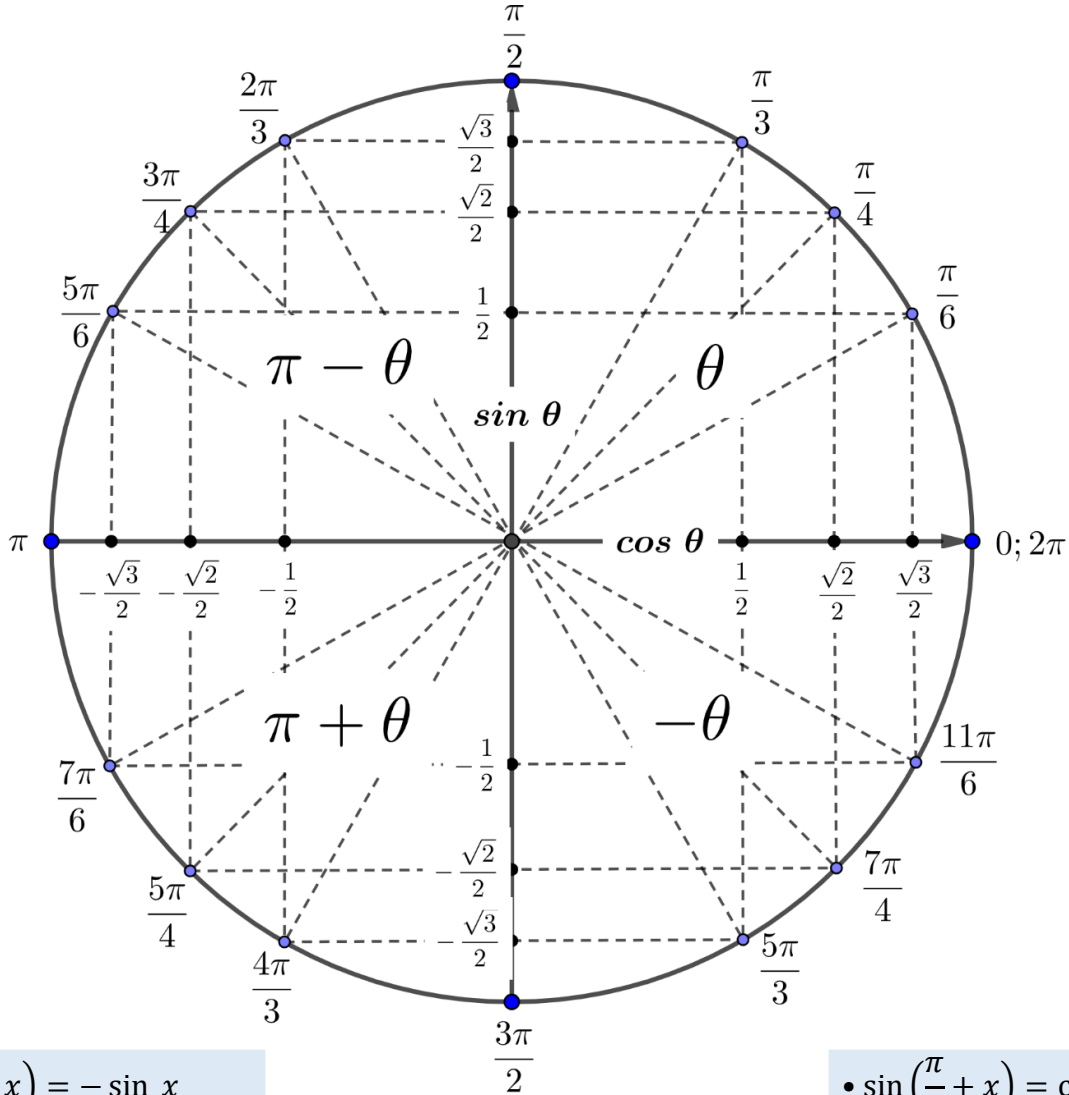


## الدائرة المثلثية

- $\cos(\pi + x) = -\cos x$
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$

- $\cos(-x) = \cos x$
- $\sin(-x) = -\sin x$

- $\sin(\pi + x) = -\sin x$
- $\sin(\pi - x) = \sin x$



- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

## جدول الزوايا الشهيرة

| $x$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|
| $\sin x$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     | -1               |
| $\cos x$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    | 0                |

## بعض العلاقات المثلثية الشهيرة

لدينا من أجل كل  $x \in \mathbb{R}$ :

- $-1 \leq \cos^2 x < 1$
- $-1 \leq \sin^2 x < 1$
- $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$
- $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$
- $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$   
 $= 2 \cos^2 x - 1$   
 $= 1 - 2 \sin^2 x$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$
- $2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x$

### معادلات خاصة:

من أجل  $k \in \mathbb{Z}$  لدينا:

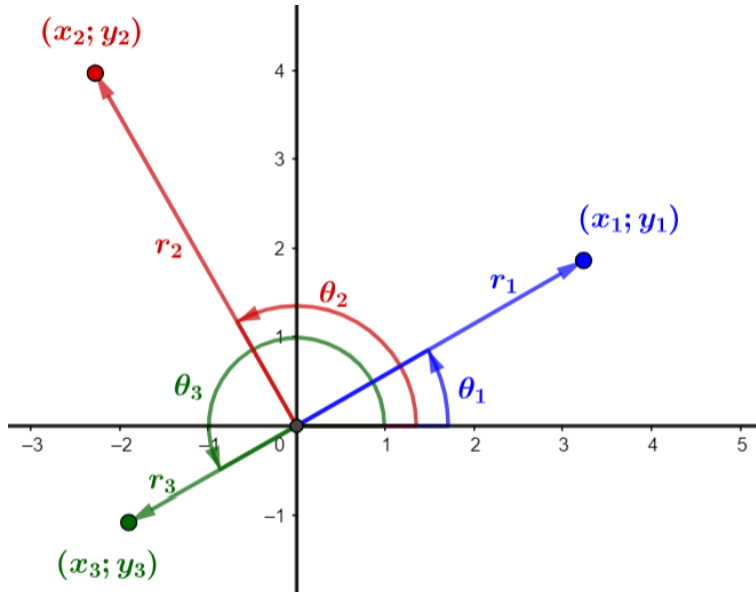
- $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
- $\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$
- $\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
- $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi$
- $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
- $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2k\pi$

## 3 الاحداثيات القطبية والديكارتية

ليكن  $(o; \vec{i}, \vec{j})$  معلم مباشر متعامد متجانس، ولتكن  $M$  نقطة من المستوى تختلف عن  $O$

تسمى الثنائية  $M(x; y)$  الاحداثيات الديكارتية للنقطة  $M$

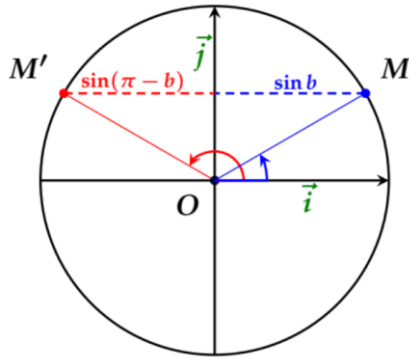
تسمى الثنائية  $M(r; \theta)$  الاحداثيات القطبية للنقطة  $M$  حيث  $r = OM$  و  $\theta = (\vec{i}; \overrightarrow{OM})$



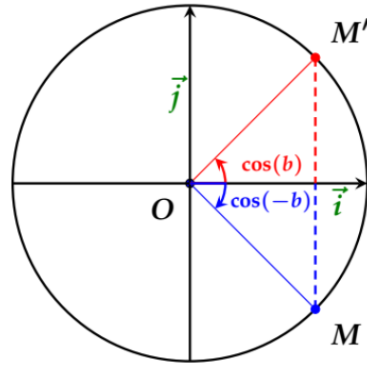
### العلاقة بين الاحداثيات القطبية والديكارتية

$$y = r \sin \theta, \quad x = r \cos \theta, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sin a = \sin b \Rightarrow \begin{cases} a = b + 2k\pi \\ a = \pi - b + 2k\pi \end{cases}$$



$$\cos a = \cos b \Rightarrow \begin{cases} a = b + 2k\pi \\ a = -b + 2k\pi \end{cases}$$



المعادلات من الشكل:  $\cos x = a$

إذا كان  $a \notin [a; b]$  فالمعادلة لا تقبل حلولاً في  $\mathbb{R}$

إذا كان  $a \in [a; b]$ :

1. نبحث عن القيس الرئيسي  $b$  حيث:  $\cos b = a$

$$\begin{cases} x = b + 2k\pi \\ x = -b + 2k\pi \end{cases}$$

المعادلات من الشكل:  $\sin x = a$

إذا كان  $a \notin [a; b]$  فالمعادلة لا تقبل حلولاً في  $\mathbb{R}$

إذا كان  $a \in [a; b]$ :

1. نبحث عن القيس الرئيسي  $b$  حيث:  $\sin b = a$

$$\begin{cases} x = b + 2k\pi \\ x = \pi - b + 2k\pi \end{cases}$$

المعادلات من الشكل:  $\cos a = \sin b$

إما أن نحول  $\sin$  إلى  $\cos$  بالقانون  $\sin b = \cos\left(\frac{\pi}{2} - b\right)$

$$\cos a = \cos b$$

فتصبح المعادلة  $\cos a = \cos\left(\frac{\pi}{2} - b\right)$  أي من الشكل:

أو نحول  $\cos$  إلى  $\sin$  بطريقتين:

$$\cos a = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) \quad \text{• بالقانون}$$

$$\sin a = \sin b$$

فتصبح المعادلة  $\cos a = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right)$  أي من الشكل:

$$\cos a = \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \quad \text{• بالقانون}$$

$$\sin a = \sin b$$

أي من الشكل:

$$\cos a = \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)$$

# 2

## تمارين متنوعة:

مرفقة بحلول مفصلة

الخلييل للرياضيات

قويسم

## التمرين 01

لتكن (C) الدائرة المثلثية المرفقة بالمعلم المتعامد المتجانس  $(o; \vec{i}, \vec{j})$ ، ولتكن النقطتين A و B من (C) حيث:

$$(\vec{OI}; \vec{OB}) = \frac{3\pi}{4} \quad \text{و} \quad (\vec{OI}; \vec{OA}) = \frac{\pi}{6}$$

عين قيسا للزاوية الموجهة:

$$(\vec{OA}; \vec{OB}) \quad \text{①} \quad (\vec{OJ}; \vec{OB}) \quad \text{②} \quad (\vec{OA}; \vec{OB}) \quad \text{③}$$

## التمرين 02

أوجد في كل حالة من الحالات التالية القيس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  التي قيسها  $\alpha$

$$\alpha = 2007\text{rad} \quad \text{①} \quad \alpha = \frac{14\pi}{3} \quad \text{②} \quad \alpha = -\frac{35\pi}{2} \quad \text{③}$$

## التمرين 03

أوجد في كل حالة من الحالات التالية القيس الرئيسي للزاوية الموجهة التي قيسها  $\alpha$

$$\alpha = -\frac{189\pi}{4} \quad \text{①} \quad \alpha = \frac{65\pi}{8} \quad \text{②} \quad \alpha = \frac{721\pi}{5} \quad \text{③} \quad \alpha = \frac{2007\pi}{3} \quad \text{④}$$

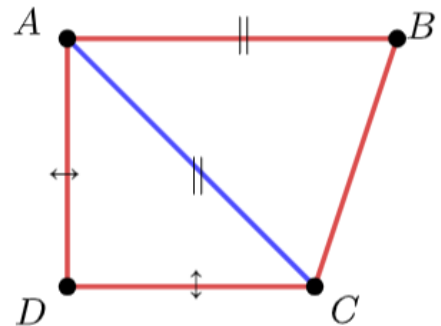
## التمرين 04

$$\text{① هل العدان } \frac{41\pi}{8} \text{ و } \frac{9\pi}{8} \text{ قياسان لزاوية موجهة لشعاعين؟}$$

$$\text{② هل العدان } \frac{1924\pi}{5} \text{ و } -\frac{4\pi}{5} \text{ قياسان لنفس الزاوية؟}$$

## التمرين 05

ABCD شبه منحرف قائم حيث:  $AB = AC$  و  $DC = AD$

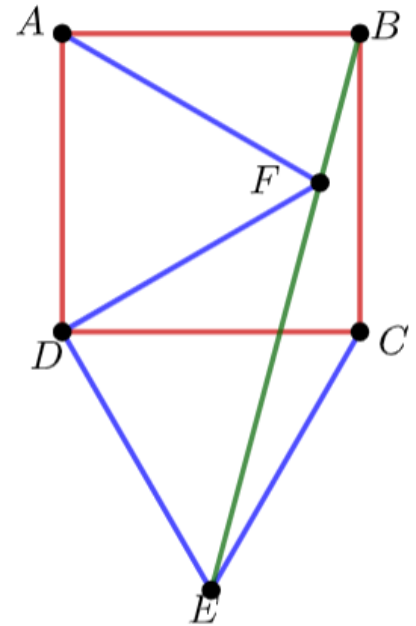


عين القيس الرئيسي للزاويا الموجهة التالية:

$$\begin{array}{ll} (\vec{AD}; \vec{AC}) & \text{②} \\ (\vec{BA}; \vec{BC}) & \text{①} \\ (\vec{BA}; \vec{AD}) & \text{④} \\ (\vec{DC}; \vec{BA}) & \text{③} \end{array}$$

## التمرين 06

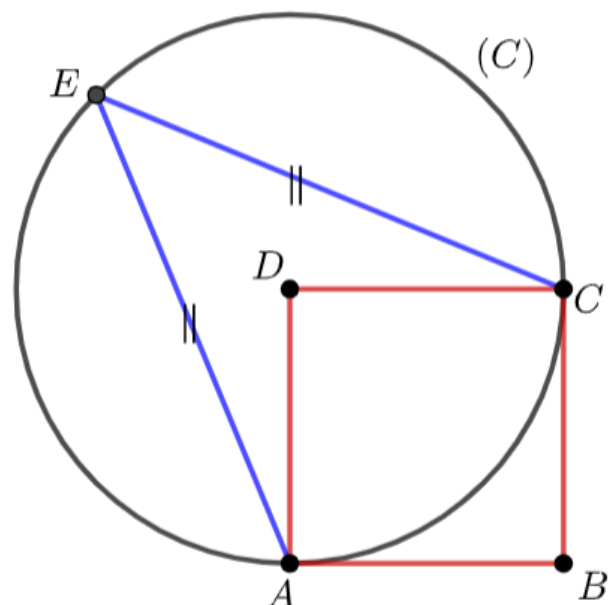
$ABCD$  مربع غير مباشر من المستوي حيث  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}) = -\frac{\pi}{2}$ .  $E$  نقطة خارج المربع  $ABCD$  حيث: مثلث  $ECD$  مثلث متقايس الأضلاع، ولتكن النقطة  $F$  داخل المربع  $ABCD$  حيث: مثلث  $AFD$  مثلث متقايس الأضلاع



- ① أثبت أن المثلث  $ABF$  متقايس الساقين
- ② عين قيسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA})$
- ③ عين قيسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF})$ ، ثم استنتج قيسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE})$
- ④ عين قيسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FE})$
- ⑤ استنتج أن النقط  $E$ ،  $F$  و  $B$  على استقامة واحدة

## التمرين 07

في المستوي الموجه،  $ABCD$  مربع و  $ACE$  مثلث متساوي الساقين،  $(C)$  الدائرة التي مركزها  $D$  ونصف قطرها  $DC$  كما في الشكل المقابل:



- ① عيّن قياساً لكل من الزاويتين الموجهتين  $(\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC})$  و  $(\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC})$
- ② بيّن أن المثلثين  $EDA$  و  $EDC$  متقايسان
- ③ عيّن قياساً لكل من الزاويتين الموجهتين  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DA})$  و  $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE})$
- ④ بيّن أن  $(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi$
- ⑤ ماذا يمكنك القول عن النقط  $E$ ،  $D$  و  $B$ . علّل إجابتك.

## التمرين 08

بدون استعمال الآلة الحاسبة، عيّن القيم المضبوطة لكل من:

$$\begin{array}{ll} \sin\left(\frac{25\pi}{6}\right) & \textcircled{2} \quad \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) \quad \textcircled{1} \\ \cos\left(-\frac{31\pi}{3}\right) & \textcircled{4} \quad \sin\left(-\frac{11\pi}{3}\right) \quad \textcircled{3} \end{array}$$

## التمرين 09

① بدون استعمال الآلة الحاسبة، عيّن القيم المضبوطة لـ  $\cos x$  إذا علمت أن:

$$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \quad \text{و} \quad \sin x = \frac{3}{5}$$

② باستعمال آلة حاسبة عين مدور لـ  $x$  إلى  $10^{-2}$

## التمرين 10

بدون استعمال الآلة الحاسبة، عيّن القيم المضبوطة لكل من:

$$\sin\left(-\frac{7\pi}{3}\right) \quad \textcircled{2} \quad \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) \quad \textcircled{1}$$

## التمرين 11

علما أن  $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$  دون استعمال الآلة الحاسبة، عيّن القيم المضبوطة لـ  $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

ثم استنتج  $\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)$  و  $\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right)$

$$\frac{\sqrt{3} + 2}{4} = \left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{4}\right)^2 \quad \text{لاحظ أن:}$$

## التمرين 12

$(O; \vec{i}, \vec{j})$  معلم متعامد متجانس

① هي الاحداثيات القطبية للنقطة  $A$  في المعلم القطبي  $(O; \vec{i})$ . عيّن الاحداثيات الديكارتية للنقطة  $A$

② لتكن النقطة  $B$  التي احداثياتها الديكارتية  $(-\sqrt{3}; -1)$ . عيّن احداثيات قطبية للنقطة  $B$  في المعلم القطبي  $(O; \vec{i})$

### التمرين 13

عين في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  النقط التالية المعرفة بإحداثيها القطبية:

$$D\left(4; \frac{\pi}{2}\right), \quad C\left(3; \frac{\pi}{6}\right), \quad B\left(2; -\frac{5\pi}{6}\right), \quad A\left(1; \frac{\pi}{6}\right)$$

### التمرين 14

حل في المجموعة  $\mathbb{R}$ ، ثم مثل الحلول على الدائرة المثلثية، للمعادلتين ذات المجهول  $x$ ، التاليتين:

$$\sin x = -\frac{1}{2} \quad \textcircled{2} \quad \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \textcircled{1}$$

### التمرين 15

علما أن قياس الزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  هو  $-\frac{\pi}{3}$ ، عين قياس الزوايا الموجهة التالية:

$$\begin{aligned} (5\vec{u}; 3\vec{v}) & \quad \textcircled{2} & (\vec{v}; \vec{u}) & \quad \textcircled{1} \\ (2\vec{v}; -\vec{u}) & \quad \textcircled{4} & (-6\vec{u}; 5\vec{v}) & \quad \textcircled{3} \end{aligned}$$

### التمرين 16

عين قيمة كل من  $\cos x$  و  $\sin x$  للزاوية  $x$  في كل حالة مما يلي:

$$\begin{aligned} x = \frac{-5\pi}{6} & \quad \textcircled{2} & x = -\frac{945\pi}{2} & \quad \textcircled{1} \\ x = \frac{2\pi}{3} & \quad \textcircled{4} & x = \frac{-17\pi}{4} & \quad \textcircled{3} \end{aligned}$$

### التمرين 17

بسط العبارات التالية:

$$\begin{aligned} A &= \sin x + \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) & \textcircled{1} \\ B &= \sin x + \sin(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \cos x & \textcircled{2} \\ C &= \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \sin(x + 5\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) & \textcircled{3} \\ D &= \cos(\pi - x) - \cos x + \sin(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{7\pi}{2}\right) & \textcircled{4} \\ E &= \sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) & \textcircled{5} \\ F &= \tan(\pi + x) + \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \cotan(2x) & \textcircled{6} \end{aligned}$$

## التمرين 18

$x$  عدد حقيقي، أثبت العبارات التالية:

$$\sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) - 2 \cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) - 3 \sin(x - 3\pi) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sin x \quad ①$$

$$\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0 \quad ②$$

$$\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0 \quad ③$$

$$\frac{\sin^2 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \cos^4 x} = 1 \quad ④$$

## التمرين 19

حل في المجال  $I$  المعادلات التالية:

$$I = ]-\pi; \pi] \quad , \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad ①$$

$$I = \mathbb{R} \quad , \quad \cos x - 2 = 0 \quad ②$$

$$I = ]-\pi; \pi] \quad , \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad ③$$

$$I = [0; 2\pi[ \quad , \quad 2 \cos 2x = -\sqrt{2} \quad ④$$

$$I = \mathbb{R} \quad , \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} \quad ⑤$$

$$I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right] \quad , \quad 2\sqrt{2} \sin x + 2 = 0 \quad ⑥$$

$$I = \mathbb{R} \quad , \quad \cos 2x = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \quad ⑦$$

$$I = [-\pi; 2\pi[ \quad , \quad \cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0 \quad ⑧$$

## التمرين 20

حل في المجال  $I$  المتراجعات التالية:

$$I = ]-\pi; \pi] \quad , \quad \cos x \leq \frac{1}{2} \quad ①$$

$$I = [0; 3\pi] \quad , \quad 2 \sin x + \sqrt{3} \leq 0 \quad ②$$

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right] \quad , \quad \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ③$$

$$I = [0; 2\pi[ \quad , \quad -2 \cos 2x + \sqrt{3} \leq 0 \quad ④$$

$$I = ]0; \pi] \quad , \quad 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - 1 \leq 0 \quad ⑤$$

$$I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right] \quad , \quad \sqrt{2} \sin x + 1 > 0 \quad ⑥$$

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية:

$\cos x = \sin x$  ①

$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  ②

$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$  ③

بالتوفيق

♥ لا تنسونا من صالح دعائكم ♥

الأستاذ: قويسم براهيم الخليل



الخليل للرياضيات

الخليل للرياضيات  
قويسم

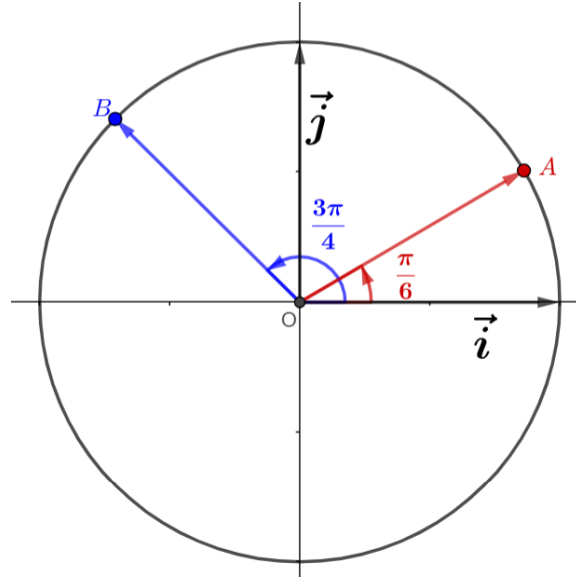
3

طول التمارين:

طول مقترحة مفصلة

الخليل للرياضيات  
قسم

## حل التمرين 01



● تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\vec{OJ}; \vec{OA})$ :

لدينا:

$$\begin{aligned} (\vec{OI}; \vec{OA}) + (\vec{OA}; \vec{OJ}) &= \frac{\pi}{2} \Rightarrow -(\vec{OA}; \vec{OJ}) = (\vec{OI}; \vec{OA}) - \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OA}) &= (\vec{OI}; \vec{OA}) - \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OA}) &= \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OA}) &= -\frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

● تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\vec{OJ}; \vec{OB})$ :

لدينا:

$$\begin{aligned} (\vec{OI}; \vec{OB}) &= (\vec{OI}; \vec{OJ}) + (\vec{OJ}; \vec{OB}) \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OB}) = (\vec{OI}; \vec{OB}) - (\vec{OI}; \vec{OJ}) \\ \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OB}) &= \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow (\vec{OJ}; \vec{OB}) &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

● تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\vec{OA}; \vec{OB})$ :

لدينا:

$$\begin{aligned} (\vec{OA}; \vec{OB}) &= (\vec{OA}; \vec{OJ}) + (\vec{OJ}; \vec{OB}) \Rightarrow (\vec{OA}; \vec{OB}) = -(\vec{OJ}; \vec{OA}) + (\vec{OJ}; \vec{OB}) \\ \Rightarrow (\vec{OA}; \vec{OB}) &= -\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \frac{\pi}{4} \\ \Rightarrow (\vec{OA}; \vec{OB}) &= \frac{7\pi}{12} \end{aligned}$$

## حل التمرين 02

● إيجاد في كل حالة من الحالات التالية القيس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  التي قياسها  $\alpha$ :

$$\alpha = 2007\text{rad}$$

لدينا:

$$-\pi < 2007 + 2k\pi \leq \pi \Rightarrow -\pi - 2007 < 2k\pi \leq \pi - 2007$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{-\pi - 2007}{2\pi} < k \leq \frac{\pi - 2007}{2\pi} \\ \Rightarrow -319.92 < k \leq -318.92 \\ \Rightarrow k = -319 \end{aligned}$$

إذن القيس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  هو:

$$2007 + 2(-319)\pi = \boxed{2.66\text{rad}}$$

$$\alpha = \frac{14\pi}{3}$$

لدينا:

$$\begin{aligned} -\pi < \frac{14\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi &\Rightarrow -1 < \frac{14}{3} + 2k \leq 1 \\ \Rightarrow -1 - \frac{14}{3} < 2k \leq 1 - \frac{14}{3} \\ \Rightarrow \frac{-1 - \frac{14}{3}}{2} < k \leq \frac{1 - \frac{14}{3}}{2} \\ \Rightarrow -2.8 < k \leq -1.8 \\ \Rightarrow k = -1 \end{aligned}$$

إذن القيس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  هو:

$$\frac{14\pi}{3} + 2(-1)\pi = \boxed{\frac{8\pi}{3}}$$

$$\alpha = -\frac{35\pi}{2}$$

لدينا:

$$\begin{aligned} -\pi < -\frac{35\pi}{2} + 2k\pi \leq \pi &\Rightarrow -1 < -\frac{35}{2} + 2k \leq 1 \\ \Rightarrow \frac{-1 + \frac{35}{2}}{2} < k \leq \frac{1 + \frac{35}{2}}{2} \\ \Rightarrow 8.25 < k \leq 9.25 \\ \Rightarrow k = 9 \end{aligned}$$

إذن القيس الرئيسي للزاوية الموجهة  $(\vec{u}; \vec{v})$  هو:

$$-\frac{35\pi}{2} + 2(9)\pi = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

### حل التمرين 03

● إيجاد في كل حالة من الحالات التالية القيس الرئيسي للزاوية الموجهة التي قيسها  $\alpha$

$$\alpha = -\frac{189\pi}{4}$$

لدينا:

$$\alpha = -\frac{189\pi}{4} = -\frac{188\pi + \pi}{4} = -47\pi - \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{3\pi}{4}}$$

$$\alpha = \frac{65\pi}{8}$$

لدينا:

$$\alpha = \frac{65\pi}{8} = \frac{64\pi + \pi}{8} = 8\pi + \frac{\pi}{8} = \boxed{\frac{\pi}{8}}$$

$$\alpha = \frac{721\pi}{5}$$

$$\alpha = \frac{721\pi}{5} = \frac{720\pi + \pi}{5} = 144\pi + \frac{\pi}{5} = \boxed{\frac{\pi}{5}}$$

$$\alpha = \frac{2007\pi}{3}$$

$$\alpha = \frac{2007\pi}{3} = 699\pi = \boxed{\pi}$$

### حل التمرين 04

حتى يكون عددان حقيقان  $\alpha$  و  $\beta$  قياسان لزاوية موجهة لشعاعين يكفي أن يكون  $\alpha - \beta$  من مضاعفات  $2\pi$

$$\frac{9\pi}{8} \text{ و } \frac{41\pi}{8} \quad \bullet$$

لدينا:

$$\frac{41\pi}{8} - \frac{9\pi}{8} = \frac{32\pi}{8} = 4\pi = 2 \times 2\pi$$

إذن  $\frac{9\pi}{8}$  و  $\frac{41\pi}{8}$  قياسان لنفس الزاوية

$$-\frac{4\pi}{5} \text{ و } \frac{1924\pi}{5} \quad \bullet$$

لدينا:

$$\frac{1924\pi}{5} - \left(-\frac{4\pi}{5}\right) = \frac{1928\pi}{5} = \frac{1925\pi + 3\pi}{5} = 385\pi + \frac{3\pi}{5} = \pi + \frac{3\pi}{5} = \frac{8\pi}{5}$$

إذن  $\frac{4\pi}{5}$  و  $\frac{1924\pi}{5}$  ليسا قياسان لنفس الزاوية

### حل التمرين 05

تعيين القيس الرئيسي للزاويا الموجهة التالية:

$$(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \quad \textcircled{1}$$

لدينا:

$$(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{4}$$

ولدينا:

$$(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \pi \Rightarrow (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \frac{\pi - (\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB})}{2}$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \frac{\pi - \frac{\pi}{4}}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \frac{3\pi}{8}}$$

$$(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AC}) \quad \textcircled{2}$$

$$\boxed{(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}}$$

$$(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{BA}) \quad \textcircled{3}$$

$$\boxed{(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{BA}) = \pi}$$

$$(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{AD}) \quad \textcircled{4}$$

$$(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{AD}) = -\frac{\pi}{2}$$

## حل التمرين 06

① اثبات أن المثلث  $ABF$  متقايس الساقين :

لدينا:  $AD = AF$  لأن:  $AFD$  مثلث متقايس الأضلاع

لدينا:  $AD = AB$  لأن:  $ABCD$  مربع

ومنه:  $AF = AB$

وعليه:  $ABF$  مثلث متساوي الساقين.

② تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA})$ :

لدينا:  $(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AF}) = \frac{\pi}{3}$

ومنه:  $(\overrightarrow{AF}; \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{6}$

ولدينا:

$$\begin{aligned} 2(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) + (\overrightarrow{AF}; \overrightarrow{AB}) &= \pi \Rightarrow (\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) = \frac{\pi - (\overrightarrow{AF}; \overrightarrow{AB})}{2} \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) = \frac{\pi - \frac{\pi}{6}}{2} \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) = \frac{5\pi}{12} \end{aligned}$$

③ تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF})$ :

لدينا:  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{3}$

ولدينا:  $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{6}$

ولدينا:

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF}) &= (\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DF}) \\ &= \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

- استنتاج قياسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE})$

لدينا:  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{2}$

ولدينا:  $DE = DF$

إذن المثلث  $DEF$  قائم في  $D$  ومتساوي الساقين

ومنه:

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF}) + 2(\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE}) &= \pi \Rightarrow (\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE}) = \frac{\pi - (\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF})}{2} \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE}) = \frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{2} \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE}) = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

④ تعيين قياسا للزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FE})$ :

$$(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FE}) = (\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) + (\overrightarrow{FA}; \overrightarrow{FE})$$

$$\begin{aligned}
&= (\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FA}) + (\overrightarrow{FA}; \overrightarrow{FD}) + (\overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE}) \\
&= \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \\
&= \boxed{\pi}
\end{aligned}$$

⑤ استنتاج أن النقط  $E$ ،  $F$  و  $B$  على استقامة واحدة؛

بما أن  $(\overrightarrow{FB}; \overrightarrow{FE}) = \pi$  فإن النقط  $E$ ،  $F$  و  $B$  على استقامة واحدة

## حل التمرين 07

① تعيين قياسا لكل من الزاويتين الموجهتين  $(\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC})$  و  $(\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC})$ ؛

لدينا  $ABCD$  مربع ومنه

$$(\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{2}$$

ولدينا حسب نظرية الزاوية المحيطية؛

$$\begin{aligned}
2(\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC}) &= (\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC}) \Rightarrow (\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC}) = \frac{1}{2} (\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC}) \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC}) = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

② تبين أن المثلثين  $EDA$  و  $EDC$  متقايسان؛

لدينا:  $ACE$  مثلث متساوي الساقين ومنه:  $EA = EC$

لدينا:  $ABCD$  مربع ومنه:  $AD = DC$

إذن: المثلثان  $EDA$  و  $EDC$  متقايسان

③ تعيين قياسا لكل من الزاويتين الموجهتين  $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE})$  و  $(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DA})$ ؛

لدينا:

$$(\overrightarrow{ED}; \overrightarrow{EC}) = \frac{1}{2} (\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EC}) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8}$$

ولدينا: المثلث  $DCE$  متساوي الساقين

ومنه:

$$\begin{aligned}
(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) + 2(\overrightarrow{ED}; \overrightarrow{EC}) &= \pi \Rightarrow (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi - 2(\overrightarrow{ED}; \overrightarrow{EC}) \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi - 2(\overrightarrow{ED}; \overrightarrow{EC}) \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi - 2 \frac{\pi}{8} \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \frac{3\pi}{4}
\end{aligned}$$

أيضا نجد أن:

$$(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DA}) = \frac{3\pi}{4}$$

④ تبين أن  $(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi$

لدينا  $ABCD$  مربع ومنه  $(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{4}$

ومنه:

$$(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \boxed{\pi}$$

⑤ تبرير ماذا يمكننا القول عن النقط  $E$ ،  $D$  و  $B$ ؛

حسب علاقة شال لدينا:

$$(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DE}) = \pi \Rightarrow (\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DE}) = \pi$$

ومنه النقط  $E$ ،  $D$  و  $B$  على استقامية

## حل التمرين 08

بدون استعمال الآلة الحاسبة، تعيين القيم المضبوطة لكل من:

- $\cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{8\pi + \pi}{4}\right) = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{24\pi + \pi}{6}\right) = \sin\left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
- $\sin\left(-\frac{11\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{12\pi - \pi}{3}\right) = \sin\left(-4\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos\left(-\frac{31\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{30\pi + \pi}{3}\right) = \cos\left(-10\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

## حل التمرين 09

1 تعيين القيم المضبوطة لـ  $\cos x$

لدينا:

$$\begin{aligned}\cos^2 x + \sin^2 x &= 1 \Rightarrow \cos^2 x + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 \\ \Rightarrow \cos^2 x &= 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 \\ \Rightarrow \cos^2 x &= \frac{16}{25} \\ \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{4}{5} \\ \text{أو} \\ \cos x = -\frac{4}{5} \end{cases}\end{aligned}$$

ولدينا:  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$

أي:  $\cos x < 0$

ومنه:  $\cos x = -\frac{4}{5}$

2 تعيين القيم المضبوطة لـ  $\cos x$

يظهر لنا في الآلة الحاسبة بعد كتابة  $\cos^{-1}\left(-\frac{4}{5}\right)$  القيمة 2.49809

ومنه مدور  $x$  إلى  $10^{-2}$  هو  $x = 2.5$

## حل التمرين 10

بدون استعمال الآلة الحاسبة، تعيين القيم المضبوطة لكل من:

$$\bullet \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{12\pi - \pi}{6}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\bullet \sin\left(-\frac{7\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{6\pi + \pi}{3}\right) = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

## حل التمرين 11

● تعيين القيم المضبوطة لـ  $\sin \frac{7\pi}{12}$  :

لدينا :

$$\begin{aligned} \cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) &= 1 \Rightarrow \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) \\ &\Rightarrow \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}\right)^2 \\ &\Rightarrow \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1 - \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \\ &\Rightarrow \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \\ &\Rightarrow \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\right)^2 \\ &\Rightarrow \boxed{\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}} \end{aligned}$$

● استنتاج  $\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right)$  :

$$\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{6\pi + 7\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{12}\right) = -\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \boxed{-\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}$$

● استنتاج  $\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)$  :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{6\pi - 7\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}$$

## حل التمرين 12

① تعيين الاحداثيات الديكارتية للنقطة A :

لدينا :  $r = 2$

ولدينا :

$$\frac{19\pi}{3} = \frac{18\pi + \pi}{3} = 6\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

ومنه :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$$

إذن :

$$\boxed{A(1; \sqrt{3})}$$

② تعيين احداثيات قطبية للنقطة B :

لدينا :

$$r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$$

ومنه:

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{r} \\ \sin \theta = \frac{y}{r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

إذن:

$$\boxed{B\left(2; \frac{7\pi}{6}\right)}$$

### حل التمرين 13

● تعيين في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  النقاط التالية المعرفة بإحداثياتها القطبية:

$$A\left(1; \frac{\pi}{6}\right)$$

لدينا:  $r = 1$  و  $\theta = \frac{\pi}{6}$

ومنه:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ y = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

إذن:

$$\boxed{A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)}$$

$$B\left(2; -\frac{5\pi}{6}\right)$$

لدينا:  $r = 2$

ولدينا:

$$-\frac{5\pi}{6} = \frac{-6\pi + \pi}{6} = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$$

ومنه:

$$\begin{cases} x = 2 \cos\left(-\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) \\ y = 2 \sin\left(-\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \\ y = -2 \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ y = -2\left(\frac{1}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = -1 \end{cases}$$

إذن:

$$\boxed{B(-1; -\sqrt{3})}$$

$$C\left(3; \frac{\pi}{6}\right)$$

لدينا:  $r = 3$  و  $\theta = \frac{\pi}{6}$

ومنه:

$$\begin{cases} x = 3 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

إذن،

$$C\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

$$D\left(4; \frac{\pi}{2}\right)$$

لدينا:  $r = 4$  و  $\theta = \frac{\pi}{2}$

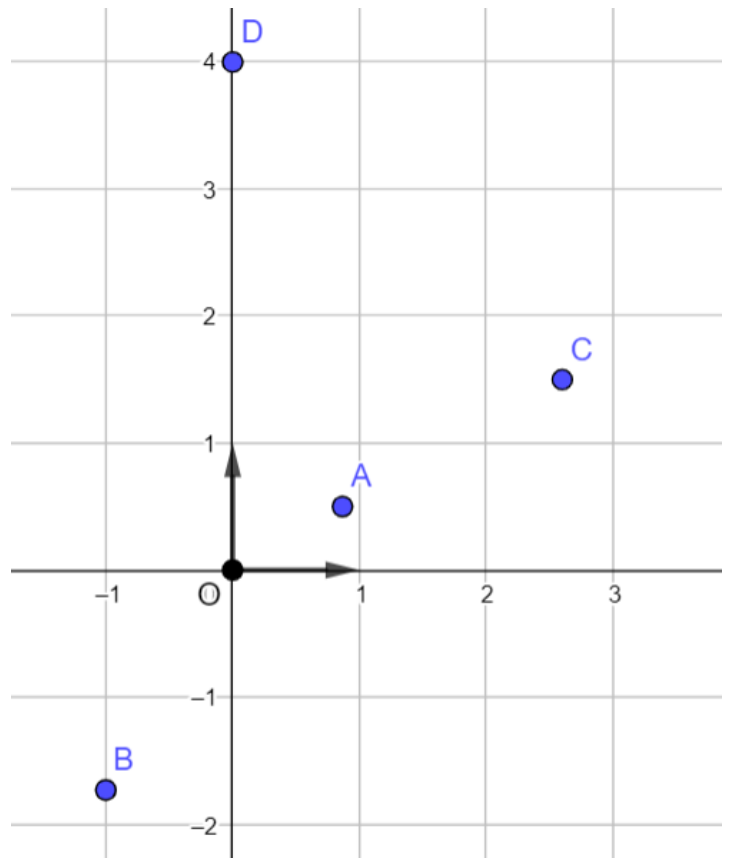
ومنه:

$$\begin{cases} x = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ y = 4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \end{cases}$$

إذن،

$$D(0; 4)$$

ومنه:



## حل التمرين 14

حل في المجموعة  $\mathbb{R}$  المعادلتين ذات المجهول  $x$ ، التاليتين:

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \bullet$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left( \frac{\pi}{6} + 2k\pi \right); \left( -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

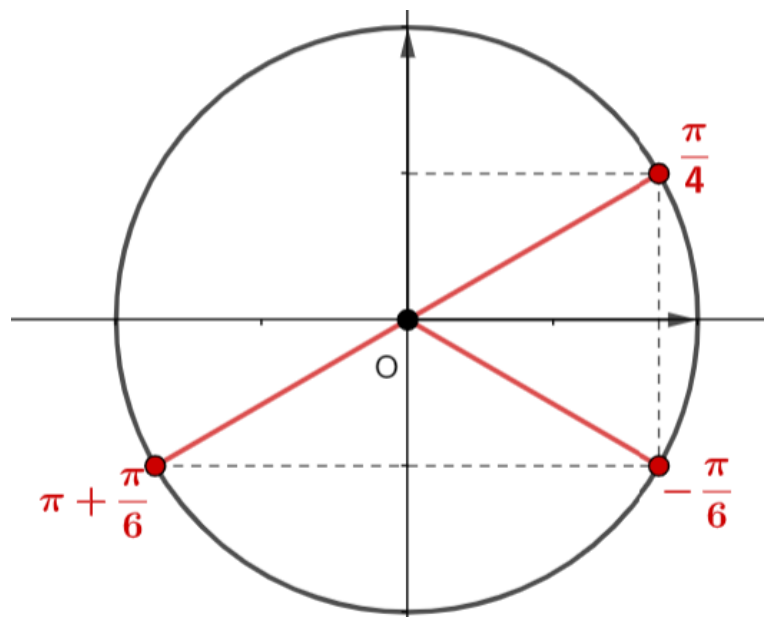
$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left( -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right); \left( \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

تمثيل الحلول:



### حل التمرين 15

تعيين قياس الزوايا الموجهة التالية:

لدينا:

$$(\vec{u}; \vec{v}) = -\frac{\pi}{3}$$

ومنه:

- $(\vec{v}; \vec{u}) = -(\vec{u}; \vec{v}) = -\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$
- $(5\vec{u}; 3\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) = -\frac{\pi}{3}$

$$\bullet (-6\vec{u}; 5\vec{v}) = (\vec{u}; \vec{v}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

$$\bullet (2\vec{v}; -\vec{u}) = (\vec{v}; \vec{u}) + \pi = -(\vec{u}; \vec{v}) + \pi = -\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi = \boxed{\frac{4\pi}{3}}$$

## حل التمرين 16

● تعيين قيمة كل من  $\cos x$  و  $\sin x$  للزاوية  $x$  في كل حالة مما يلي:

$$x = -\frac{945\pi}{2} \quad \text{①}$$

لدينا:

$$x = -\frac{945\pi}{2} = -\frac{-\pi + 946\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - 473\pi = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

ومنه:

$$\bullet \cos x = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\bullet \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$x = -\frac{5\pi}{6} \quad \text{②}$$

لدينا:

$$x = \frac{-5\pi}{6} = \frac{-6\pi + \pi}{6} = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$$

ومنه:

$$\bullet \cos x = \cos\left(-\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\bullet \sin x = \sin\left(-\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) = -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{-17\pi}{4} \quad \text{③}$$

لدينا:

$$x = \frac{-16\pi - \pi}{4} = -4\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

ومنه:

$$\bullet \cos x = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\bullet \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{2\pi}{3} \quad \text{④}$$

لدينا:

$$x = \frac{2\pi}{3} = \frac{3\pi - \pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$$

ومنه:

$$\bullet \cos x = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\bullet \sin x = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{aligned} A &= \sin x + \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) \\ &= \sin x - \cos x - \cos x \\ &= \boxed{\sin x - 2 \cos x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \sin x + \sin(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \cos x \\ &= \sin x + \sin x + \cos x - \cos x \\ &= \boxed{2 \sin x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \sin(x + 5\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ &= \sin\left(\frac{2\pi + \pi}{2} - x\right) + \sin(x + \pi) + \sin x \\ &= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{2} - x\right) - \sin x + \sin x \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ &= \boxed{-\cos x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \cos(\pi - x) + \cos x + \sin(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{7\pi}{2}\right) \\ &= -\cos x + \cos x - \sin x + \cos\left(x + \frac{6\pi + \pi}{2}\right) \\ &= -\sin x + \cos\left(x + 3\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin x + \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin x - \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin x + \sin x \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= \sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin x - \sin x - \cos x + \cos x \\ &= \boxed{-2 \sin x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \tan(\pi + x) + \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \cotan(2x) \\ &= \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} + \frac{\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)} + \cotan(2x) \\ &= \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} + \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)} + \cotan(2x) \\ &= \frac{-\sin x}{-\cos x} + \frac{-\cos(2x)}{\sin(2x)} + \cotan(2x) \\ &= \tan x - \cotan(2x) + \cotan(2x) \\ &= \boxed{\tan x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) - 3\sin(x - 3\pi) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) &= \sin x \quad \text{①} \\ \sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) - 3\sin(x - 3\pi) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) &= \dots \\ &= \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(10\pi + \frac{\pi}{2} - x\right) - 3\sin(-(\pi - x)) + \sin\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 3\sin(\pi - x) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \\ &= \cos(x) - 2\sin(x) + 3\sin(x) - \cos(x) \\ &= \sin(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) &= 0 \quad \text{②} \\ \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) &= \cos x + \cos\left(x + \pi - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos x - \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos x - \left[\cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] - \left[\cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] \\ &= \cos x - \left[\frac{1}{2}\cos(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)\right] - \left[\frac{1}{2}\cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)\right] \\ &= \cos x - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x) - \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) &= 0 \quad \text{③} \\ \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) &= \sin x + \sin\left(x + \pi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin x - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin x - \left[\sin(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] - \left[\sin(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] \\ &= \sin x - \left[\frac{1}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)\right] - \left[\frac{1}{2}\sin(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)\right] \\ &= \sin x - \frac{1}{2}\sin(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) - \frac{1}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \cos^4 x} &= 1 \quad \text{④} \\ \frac{\sin^2 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \cos^4 x} &= \frac{\sin^2 x (1 - \sin^2 x)}{\cos^2 x (1 - \cos^2 x)} \\ &= \frac{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

حل في المجال  $I$  المعادلات التالية:

①  $I = ]-\pi; \pi]$  ،  $\cos x = \frac{1}{2}$

$$\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

لدينا:  $-\pi < \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$

ومنه:  $\frac{-1 - \frac{1}{3}}{2} < k \leq \frac{1 - \frac{1}{3}}{2}$

ومنه:  $-0.6 < k \leq 0.3$

ومنه:  $k = 0$

ولدينا:  $-\pi < -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$

ومنه:  $\frac{-1 + \frac{1}{3}}{2} < k \leq \frac{1 + \frac{1}{3}}{2}$

ومنه:  $-0.3 < k \leq 0.6$

ومنه:  $k = 0$

إذن:

$$S = \left\{ \left( \frac{\pi}{3} \right); \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right\}$$

②  $I = \mathbb{R}$  ،  $\cos x - 2 = 0$

$$\cos x - 2 = 0 \Rightarrow \cos x = 2$$

المعادلة لا تقبل حلولاً في  $\mathbb{R}$  لأن  $2 \notin [-1; 1]$

③  $I = ]-\pi; \pi]$  ،  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

لدينا:  $-\pi < \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$

ومنه:  $-\frac{2}{3} < k \leq \frac{1}{3}$

ومنه:  $-0.6 < k \leq 0.3$

ومنه:  $k = 0$

ولدينا:  $-\pi < \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$

ومنه:  $-\frac{5}{6} < k \leq \frac{1}{6}$

ومنه:  $-0.83 < k \leq 0.16$

ومنه:  $k = 0$

$$S = \left\{ \left( \frac{\pi}{3} \right); \left( \frac{2\pi}{3} \right) \right\}$$

$$I = [0; 2\pi[ \quad , \quad 2 \cos 2x = -\sqrt{2} \quad \textcircled{4}$$

$$\begin{aligned} 2 \cos 2x = -\sqrt{2} &\Rightarrow \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Rightarrow \cos 2x = \cos \left( \pi - \frac{\pi}{4} \right) \\ &\Rightarrow \begin{cases} 2x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ 2x = -\left( \pi - \frac{\pi}{4} \right) + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{8} + k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\frac{3\pi}{8} + k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$0 \leq \frac{3\pi}{8} + k\pi < 2\pi \quad \text{لدينا:}$$

$$-\frac{3}{8} \leq k < \frac{16}{8} \quad \text{ومنه:}$$

$$-0.37 < k \leq 1.62 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = \{0; 1\} \quad \text{ومنه:}$$

$$0 \leq -\frac{3}{8} + k\pi < 2\pi \quad \text{ولدينا:}$$

$$\frac{3}{8} \leq k < \frac{19}{8} \quad \text{ومنه:}$$

$$0.37 < k \leq 2.3 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = \{1; 2\} \quad \text{ومنه:}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left( \frac{3\pi}{8} \right); \left( \frac{11\pi}{8} \right); \left( \frac{5\pi}{8} \right); \left( \frac{13\pi}{8} \right) \right\}$$

$$I = \mathbb{R} \quad , \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} \quad \textcircled{5}$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots (*) \\ \text{أو} \\ \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots (**) \end{cases}$$

نحل المعادلة (\*):

$$\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

نحل المعادلة (\*\*):

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right); \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right); \left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right); \left(-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right] \quad , \quad 2\sqrt{2} \sin x + 2 = 0 \quad \textcircled{6}$$

$$2\sqrt{2} \sin x + 2 = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq \frac{5\pi}{2} \quad \text{لدينا:}$$

$$-0.125 \leq k \leq 1.375 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = \{0; 1\} \quad \text{ومنه:}$$

$$-\frac{1}{2} \leq \pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq \frac{5}{2} \quad \text{ولدينا:}$$

$$-0.875 \leq k \leq 0.625 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = 0 \quad \text{ومنه:}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left(-\frac{\pi}{4}\right); \left(\frac{7\pi}{4}\right); \left(\frac{5\pi}{4}\right) \right\}$$

$$I = \mathbb{R} \quad , \quad \cos 2x = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \quad \textcircled{7}$$

$$\cos 2x = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases} 2x = x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ 2x = -\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right); \left(\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi\right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$I = [-\pi; 2\pi[ \quad , \quad \cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0 \quad \textcircled{8}$$

$$\cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sqrt{2} \sin x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \quad \dots (*) \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots (**) \end{cases}$$

نحل المعادلة (\*):

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$-\pi \leq \frac{\pi}{2} + k\pi < 2\pi \quad \text{لدينا:}$$

$$-1.5 \leq k < 1.5 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = \{-1; 0; 1\} \quad \text{ومنه:}$$

نحل المعادلة (\*\*):

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$-\pi \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi \quad \text{لدينا:}$$

$$-0.625 \leq k < 0.875 \quad \text{ومنه:}$$

$$k = 0 \quad \text{ومنه:}$$

$$-\pi \leq \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi < 2\pi \quad \text{ولدينا:}$$

$$-0.875 \leq k < 0.625 \quad \text{ومنه:}$$

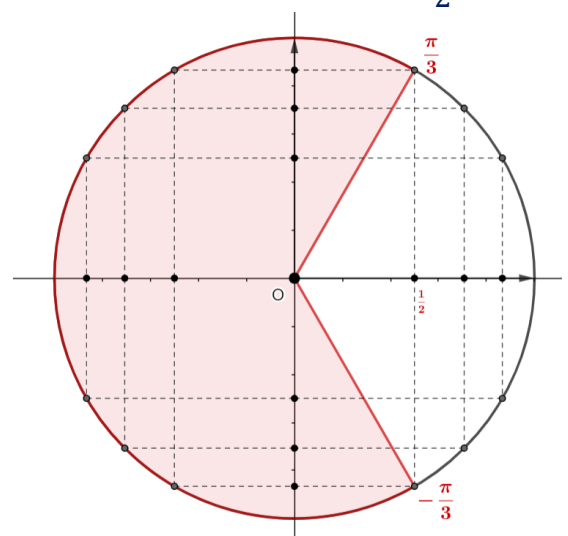
$$k = 0 \quad \text{ومنه:}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left( -\frac{\pi}{2} \right); \left( \frac{\pi}{2} \right); \left( \frac{3\pi}{2} \right); \left( \frac{\pi}{4} \right); \left( \frac{3\pi}{4} \right) \right\}$$

## حل التمرين 20

$$I = ]-\pi; \pi] \quad , \quad \cos x \leq \frac{1}{2} \quad \textcircled{1}$$

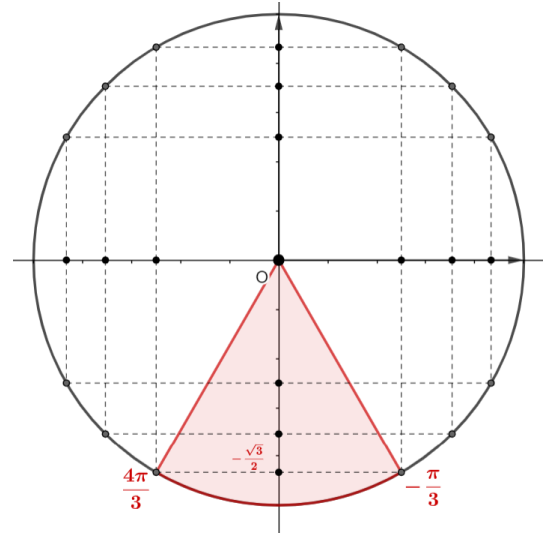


ومنه:

$$S_{]-\pi; \pi]} = \left] -\pi; -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{3}; \pi \right]$$

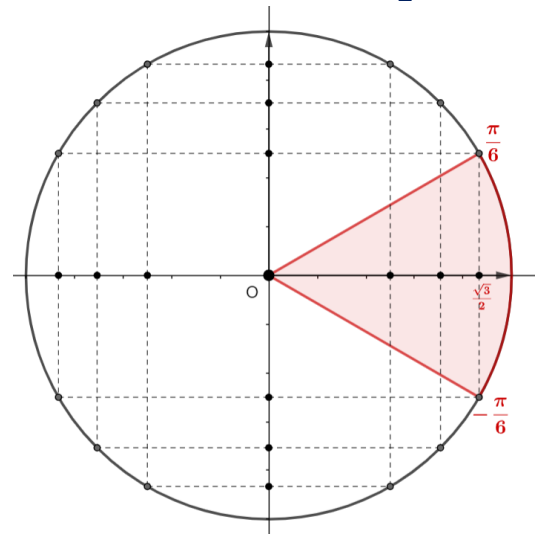
$$I = [0; 3\pi] \quad , \quad 2 \sin x + \sqrt{3} \leq 0 \quad \textcircled{2}$$

$$2 \sin x + \sqrt{3} \leq 0 \Rightarrow \sin x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$S_{[0; 3\pi]} = \left[ \frac{4\pi}{3}; -\frac{\pi}{3} + 2\pi \right] = \left[ \frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right]$$

$$I = \left] -\frac{\pi}{2}; 2\pi \right] \quad , \quad \cos x > \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \textcircled{3}$$



$$S_{\left] -\frac{\pi}{2}; 2\pi \right]} = \left] -\frac{\pi}{6}; 0 \right]$$

$$I = [0; 2\pi[ \quad , \quad -2 \cos 2x + \sqrt{3} \leq 0 \quad \textcircled{4}$$

$$-2 \cos 2x + \sqrt{3} \leq 0 \Rightarrow \cos 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

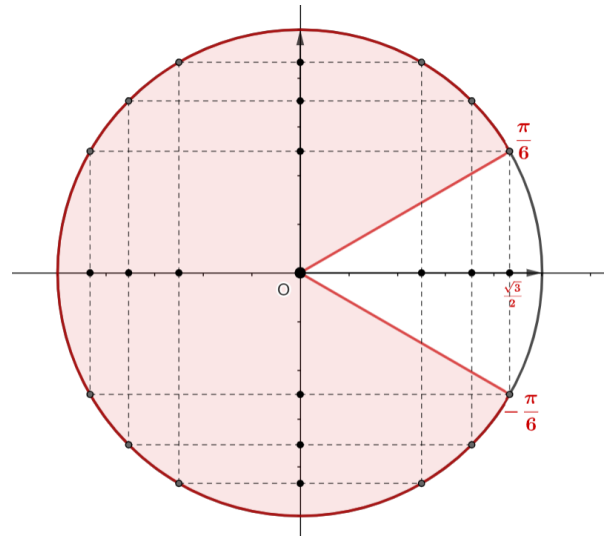
نضع:  $2x = y$

ومنه:

$$\cos 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

لدينا:  $x \in [0; 2\pi[$  ومنه  $2x = [0; 4\pi[$

أي:  $y = [0; 4\pi[$



$$S'_{[0;4\pi[} = \left[ \frac{\pi}{6}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi \right] \cup \left[ \frac{\pi}{6} + 2\pi; -\frac{\pi}{6} + 4\pi \right]$$

$$= \left[ \frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{13\pi}{6}; \frac{23\pi}{6} \right]$$

ومنه:

$$S_{[0;2\pi[} = \left[ \frac{\pi}{12}; \frac{11\pi}{12} \right] \cup \left[ \frac{13\pi}{12}; \frac{23\pi}{12} \right]$$

$$I = ]0; \pi] \quad , \quad 2 \sin \left( 2x - \frac{\pi}{6} \right) - 1 \leq 0 \quad \textcircled{5}$$

$$2 \sin \left( 2x - \frac{\pi}{6} \right) - 1 \leq 0 \Rightarrow \sin \left( 2x - \frac{\pi}{6} \right) \leq \frac{1}{2}$$

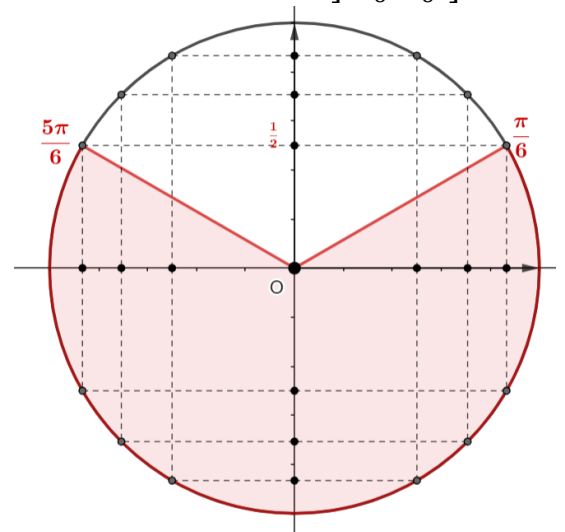
نضع:  $y = 2x - \frac{\pi}{6}$

ومنه:

$$\sin \left( 2x - \frac{\pi}{6} \right) \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \sin y \leq \frac{1}{2}$$

لدينا:  $x \in ]0; \pi]$  ومنه:  $2x \in ]0; 2\pi]$  ومنه:  $\left( 2x - \frac{\pi}{6} \right) \in \left] -\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$

ومنه:  $y = \left] -\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$



$$S'_{\left] -\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]} = \left] -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$$

ومنه:

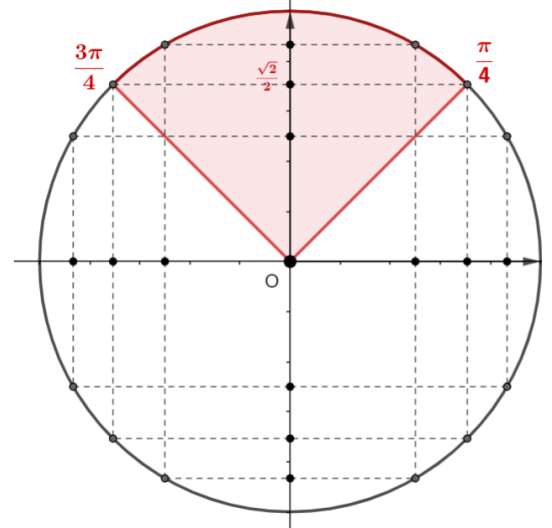
$$S_{[0;\pi]} = \left[ \frac{-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2}; \frac{\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2} \right] \cup \left[ \frac{\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2}; \frac{\frac{11\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2} \right]$$

$$= \left[ 0; \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2}; \pi \right]$$

$$I = \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right] , \quad \sqrt{2} \sin x + 1 > 0 \quad \textcircled{6}$$

$$\sqrt{2} \sin x + 1 > 0 \Rightarrow \sin x > -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sin x > -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$S_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]} = \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{4} + 2\pi; \frac{5\pi}{2} \right] = \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2} \right]$$

## حل التمرين 21

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية:

$$\cos x = \sin x \quad \textcircled{1}$$

$$\cos x = \sin x \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \\ \text{أو} \\ x = -\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2k\pi \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ \text{أو} \\ 0 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (\text{مرفوض}) \end{cases} / k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left( \frac{\pi}{4} + k\pi \right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \quad \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) &\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \\ &\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{3} - x = 2x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \frac{\pi}{3} - x = -\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi \end{cases} \quad \text{أو} \quad /k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3}k\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} \quad \text{أو} \quad /k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left(-\frac{2}{3}k\pi\right); \left(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) \quad \textcircled{3}$$

$$\begin{aligned} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) &\Rightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(3x + \frac{\pi}{3}\right)\right) \\ &\Rightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right) \\ &\Rightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} - 3x + 2k\pi \\ x - \frac{\pi}{4} = -\left(\frac{\pi}{6} - 3x\right) + 2k\pi \end{cases} \quad \text{أو} \quad /k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{48} + \frac{1}{2}k\pi \\ x = -\frac{\pi}{24} - k\pi \end{cases} \quad \text{أو} \quad /k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

إذن:

$$S = \left\{ \left(\frac{5\pi}{48} + \frac{1}{2}k\pi\right); \left(-\frac{\pi}{24} - k\pi\right) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

بالتوفيق

♥ لا تنسونا من صالح دعائكم ♥